

1. 设 A, B 是一个 $m \times n$ 实矩阵, 定义

$$\|A\| = \max\{|Ax| \mid x \in \mathbb{R}^n, |x| = 1\}.$$

求证:

- (1) $\|A\| \geq 0, \|A\| = 0$ 当且仅当 A 是一个零矩阵;
 - (2) $\|kA\| = |k|\|A\|, k$ 是任意实数.
 - (3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$;
 - (4) $|Ax| \leq \|A\||x|, \forall x \in \mathbb{R}^n$.
2. 设 $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)^T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的所有偏导数 $\frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j}$ 在点 $x^{(0)}$ 处连续. 若 $\|(\frac{\partial f_i(x^0)}{\partial x_j})\| = a > 0$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\|(\frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j})\| > a - \varepsilon.$$

3. 设 $f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 - 2y \\ e^{x+2y} \\ \sin(x+2y) \end{pmatrix}$, 求 $Df(x, y)$.

4. 设 $z = x^n f(\frac{y}{x^2})$, 其中 f 为一元可微函数. 求证: z 满足方程

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + 2y \frac{\partial z}{\partial y} = nz.$$

5. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是一个圆区域, $u(x, y), v(x, y)$ 在 Ω 上满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, u^2 + v^2 = C,$$

C 为常数. 求证: $u(x, y), v(x, y)$ 在 Ω 上是常数.

6. 设 f 是一个 n 元函数, $\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_1}$ 存在而 $\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_j}, j = 2, \dots, n$ 连续, 则 f 在点 $x^{(0)}$ 可微.